

PID-керування швидкістю вентилятора

Навчальний експеримент · ESP32-S3 · 28 вересня 2026 року

Мета роботи

Метою роботи було практичне дослідження поведінки PID-регулятора на реальному об'єкті: впливу дискретного вимірювання RPM, фільтрації та окремих P/I/D складових. Лабораторна точність не була метою експерименту.

Експериментальний стенд

ESP32-S3 керує 4-wire вентилятором Arctic Bionix F120 через інвертувальний транзисторний каскад з відкритим колектором. PWM: GPIO40, 20 kHz, 10 bit. Тахометр: GPIO39, 2 імпульси на оберт, зовнішній pull-up 10 kΩ. Вентилятор фізично закріплено для зменшення вібрації; одна лопать відсутня.

Параметр	Значення
Цілі та період	1800 / 2500 RPM; 60 циклів $\approx$ 30 с на ціль
Вимірювання / керування	500 ms; номінальний dt = 0.5 s
PID	KP = 0.04; KI = 0.003; KD = 0.003
EMA	RPM_FILTER_ALPHA = 0.25; RATE_FILTER_ALPHA = 0.35
Команда	Базова складова 40%; обмеження 0..80%

Метод керування

Кількість імпульсів за 0.5 с множиться на 60: один імпульс відповідає 60 RPM. ЕМА формує `filtered_rpm`, а похідна його зміни ділиться на dt і проходить другу ЕМА. $P = KP \times \text{error}$, $I = KI \times \text{integral}$, $D = -KD \times \text{filtered_rate}$. Інтегратор приймає приріст лише тоді, коли він не поглиблює вихід за межі команди. Сума $40 + P + I + D$ обмежується до 0..80%.

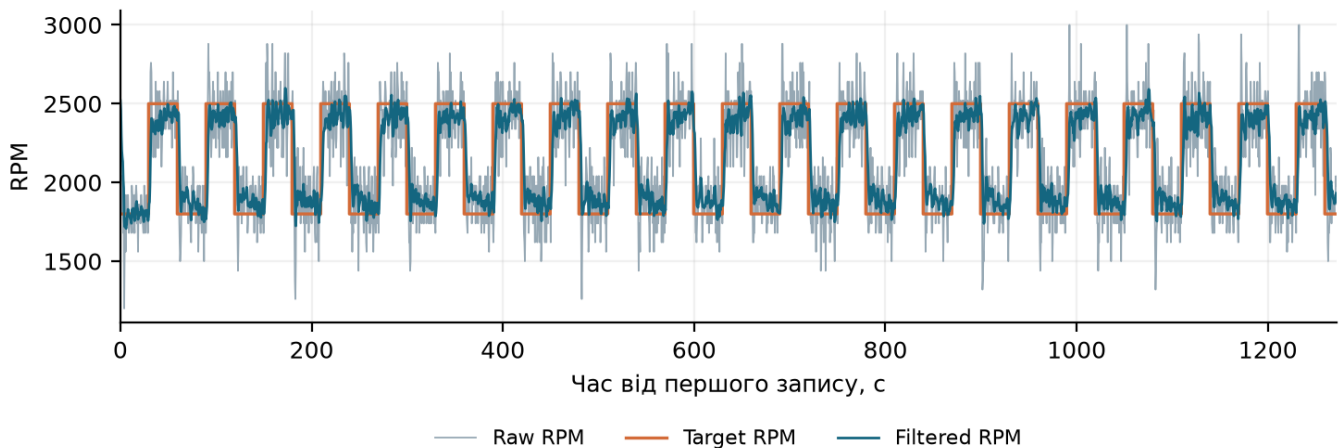
Налаштування PID

За описом автора, коефіцієнти добирали експериментально за raw/filtered RPM, поведінкою похідної, P/I/D та вихідної команди під час повторних переходів між цілями. Це добір за спостережуваною реакцією системи. Фінальний CSV показує результат; історії попередніх налаштувань у ньому немає.

Відстеження цільової RPM

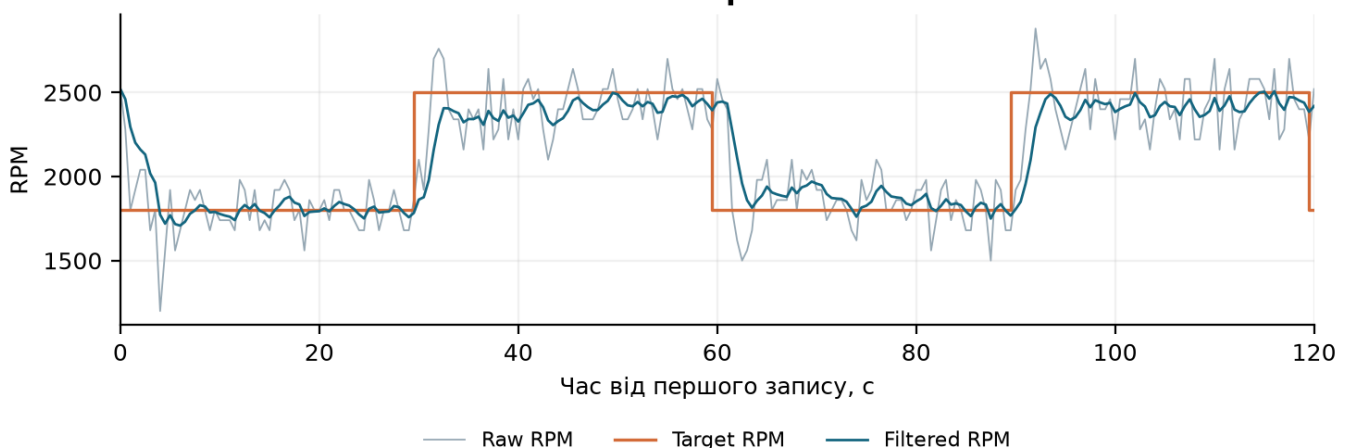
Запис містить 2544 рядки, 1271.5 с між першим і останнім вимірюванням та 42 зміни цілі. Усі інтервали дорівнюють 500 ms. Повні графіки використовують кожний рядок CSV без додаткового згладжування.

A. RPM: весь запис



Контролер багаторазово повертає швидкість в околицю обох цілей. Raw RPM зберігає помітні коливання; ЕМА зменшує їх, але додає затримку реакції.

A. RPM: перші 120 с



Детальний фрагмент - перші 120 с, обрані фіксованим правилом, а не за якістю регулювання. Видно початковий перехід та обидва напрями зміни цілі. Першу ЕМА ініціалізовано фактичним першим вимірюванням.

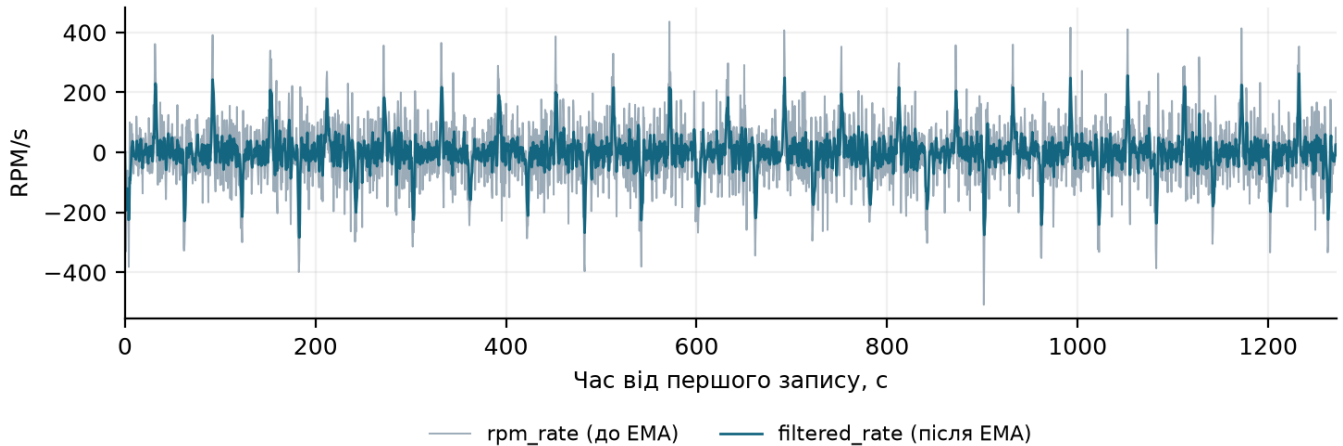
Межі інтерпретації

Крок тахометричного вимірювання становить 60 RPM. Точність також обмежують шум, 500 ms вікно, затримка фільтра та механічне пошкодження вентилятора. Відмінність raw і filtered RPM не є доказом точності відносно незалежного еталона.

Похідна та її фільтрація

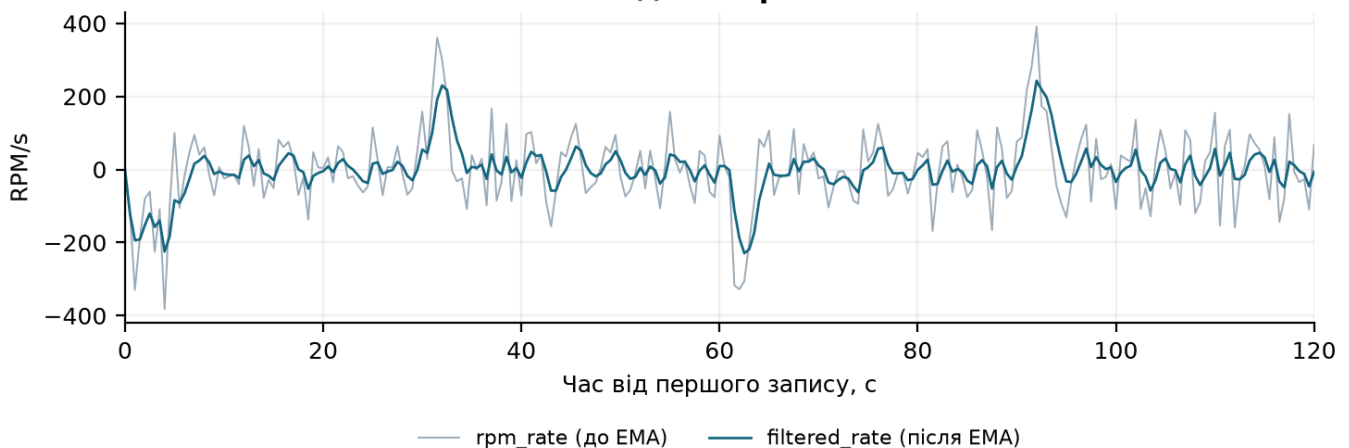
Поле `rpm_rate` - це нефільтрована швидкість зміни **filtered_rpm**, а не похідна `raw_rpm`.
Поле `filtered_rate` - результат другої EMA з $\alpha = 0.35$. Саме воно використовується у D.

В. Похідна: весь запис



За всім записом $SD\ rpm_rate = 106.7\ RPM/s$, $SD\ filtered_rate = 61.6\ RPM/s$. Це опис розкиду сигналів разом із переходами, а не окрема оцінка вимірювального шуму.

В. Похідна: перші 120 с



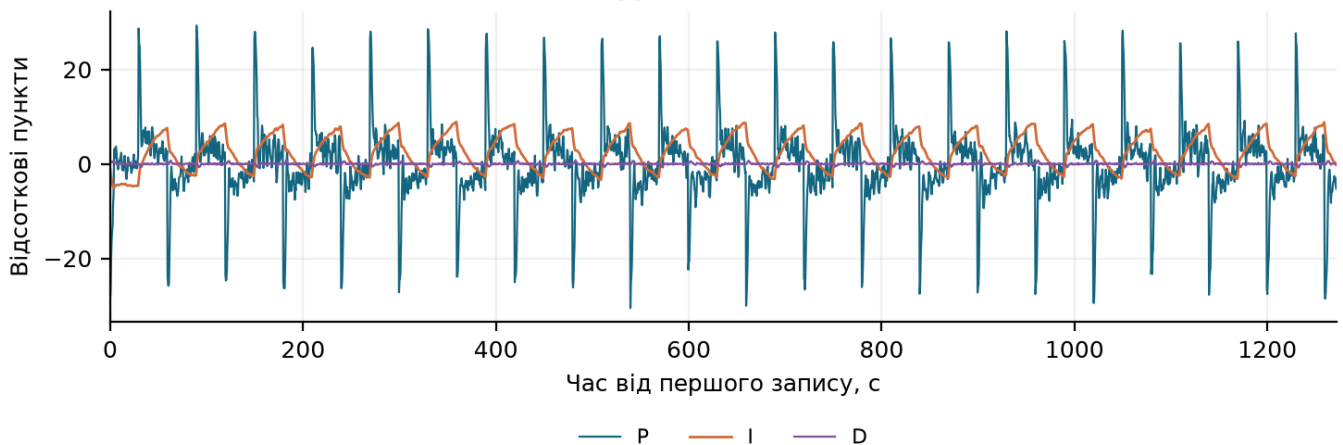
На початковому фрагменті видно пригнічення швидких змін похідної та затримку після EMA. Додатковий фільтр робить D менш чутливим до коливань вимірювання.

Чому derivative-on-measurement

Похідна розраховується зі швидкості вентилятора, тому стрибок цілі не входить у D безпосередньо. D протидіє зростанню RPM і підтримує команду під час падіння RPM. Перше значення похідної дорівнює нулю; другу EMA ініціалізовано першою доступною похідною.

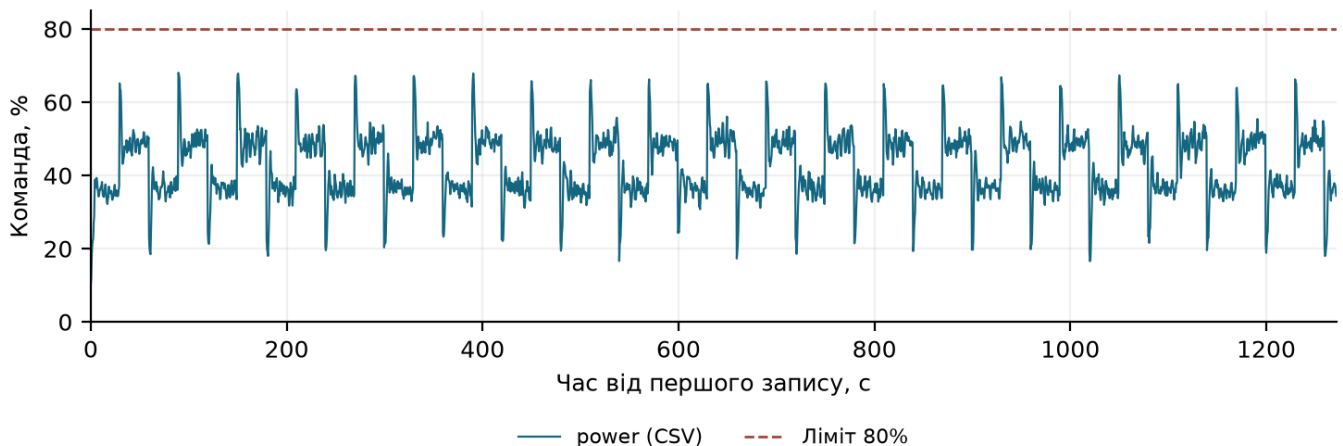
Складові PID і команда PWM

С. Складові PID: весь запис



P реагує на поточну похибку, I накопичує повільнішу корекцію, D реагує на зміну виміряної швидкості. Діапазон D: -0.79..0.85 відсоткового пункта. Постійні 40% не входять у показані P/I/D.

D. Команда PWM: весь запис



CSV power - обмежена десяткова команда, діапазон 10.12..68.04%. Перед PWM код відкидає дробову частину: $q = (\text{uint8_t})\text{power}$; $\text{duty} = 1023 - \text{floor}(1023 \times q / 100)$. Отже, це команда актуатора, а не виміряна електрична потужність. Точний PWM не можна відновити з округленого CSV біля цілих значень.

Anti-windup та обмеження

Код блокує приріст інтеграла, якщо пробна команда перевищує 80% при додатній похибці або падає нижче 0% при від'ємній. У цьому записі немає насичення виходу чи нульових raw RPM. Тому відключення двигуна та роботу anti-windup у такому режимі цей CSV не демонструє.

Кількісні результати та висновки

Метрики охоплюють весь запис. Окремо наведено умовно усталені ділянки: від 10 с після початку кожного сегмента незмінної цілі, включно з початковим сегментом. Це однакове правило для всіх сегментів, а не підтвердження повного усталення. Відкинуто 860 рядків лише для цієї другої оцінки.

Вибірка / ціль	n	Mean RPM	MAE RPM	SD RPM	±100 RPM, %
Усі / 1800	1284	1921	125	152	60.7
Усі / 2500	1260	2376	127	152	59.0
Від 10 с / 1800	844	1865	68	47	76.7
Від 10 с / 2500	840	2433	73	53	73.8

Таблиця: filtered RPM. MAE = $\text{mean}(|\text{RPM} - \text{target}|)$; SD - вибіркове стандартне відхилення ($n - 1$). Смуга ± 100 RPM є описовим критерієм, а не вимогою точності. За рівних інтервалів частка рядків наближено відповідає частці часу.

Порівняння з raw RPM

На тих самих ділянках від 10 с: ціль 1800 RPM - mean 1862, MAE 122, SD 140 RPM; ціль 2500 RPM - mean 2437, MAE 141, SD 165 RPM. Менший розкид filtered RPM показує ефект згладжування, але не усуває похибку вимірювання.

Висновки

Контролер повторно досягає околиці 1800 і 2500 RPM та утримує швидкість навколо заданих значень. Після 10 с середня filtered RPM залишається приблизно на 65 RPM вище нижньої цілі та на 67 RPM нижче верхньої; ідеального регулювання немає.

ЕМА помітно покращує придатність RPM і похідної для керування, зберігаючи компроміс між згладжуванням та затримкою. Дискретність тахометра, шум, період вимірювання та відсутня лопать обмежують точність. Експеримент досяг навчальної мети: практичного розуміння PID на реальному об'єкті.

Джерела та відтворення

Дані: data/pid_test_2026-09-28_12-02-10.csv.

Алгоритм і параметри: src/main.c. Опис стенда й процесу налаштування: умови експерименту, надані автором.

Графіки, метрики та PDF: python analysis/plot_pid_data.py.

Повні метрики raw/filtered RPM: analysis/summary_metrics.csv.

SHA-256 CSV: a8b722457a65949f4f3c5ffca99ba736
2f67f8291a32b36995ffa53a16843479